LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Oleh :

Nama : LILI CAHYA PUTRI

NPM : 25782071

Kelas : TRI 3C

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

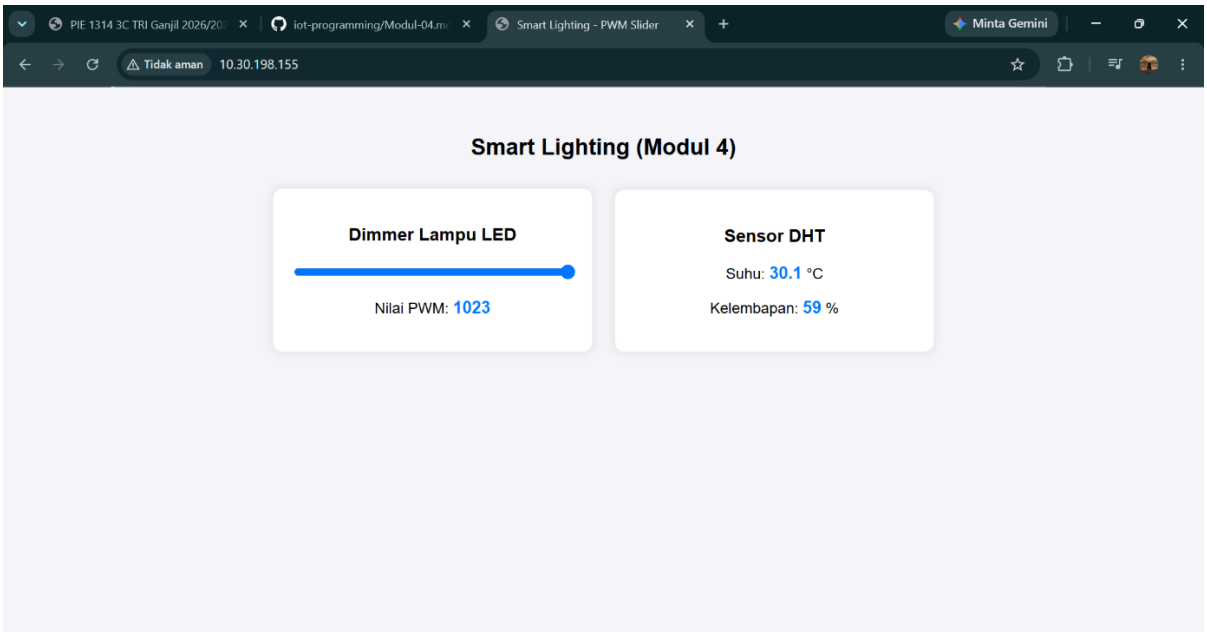
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

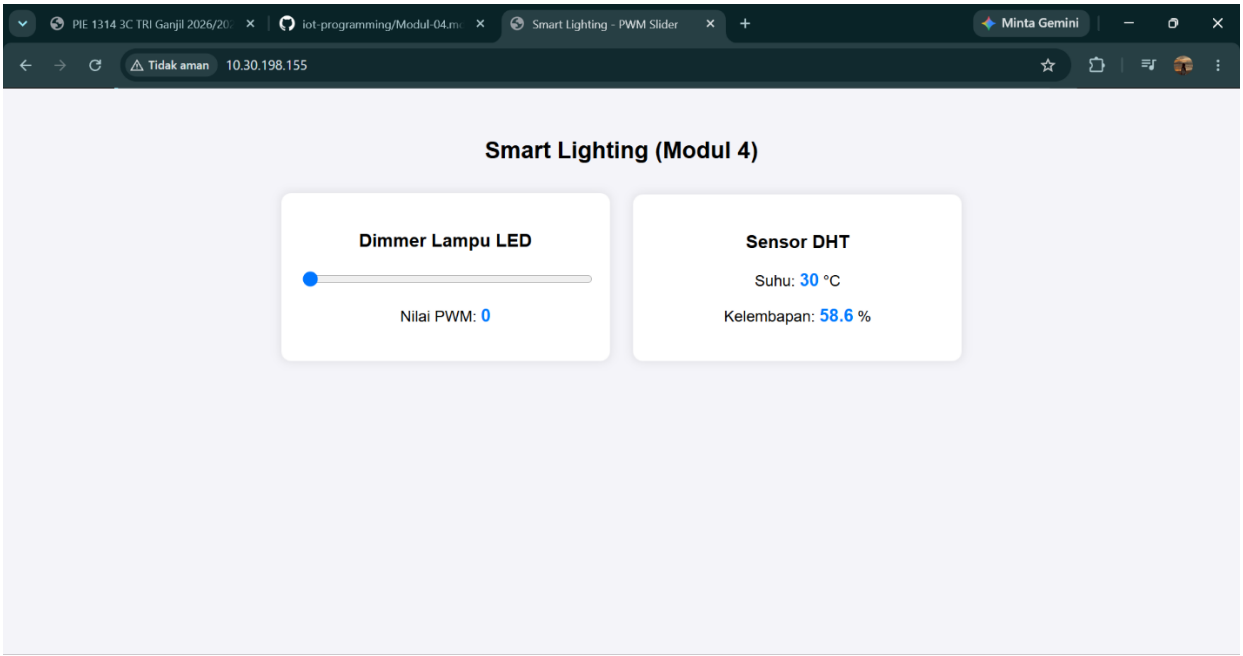
Tugas Modul 4



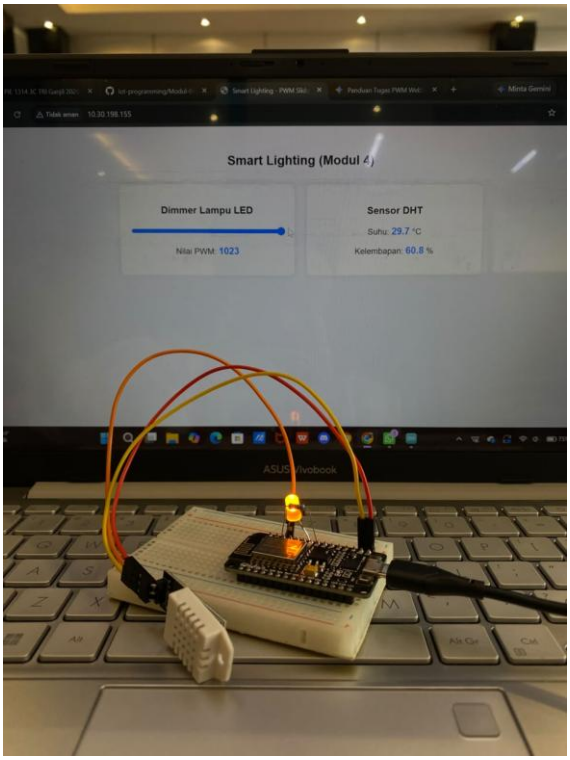
1. **Tangkapan Layar Arduino IDE & Serial Monitor**
   Penjelasan: Ini adalah proses *debugging* dan monitoring di sisi back-end menggunakan Arduino IDE. Disini terlihat kalau ESP8266/NodeMCU berhasil terhubung ke jaringan Wi-Fi lokal dan sukses mendapatkan IP Address (10.30.198.155). Di bagian bawahnya, log Serial Monitor menampilkan barisan teks *"Nilai PWM Diterima: 1023, 524, 224, dst."* yang membuktikan bahwa fungsi parsing string handleWebSocketMessage() dan komunikasi WebSocket berjalan lancar tanpa *lag* saat slider digeser-geser.



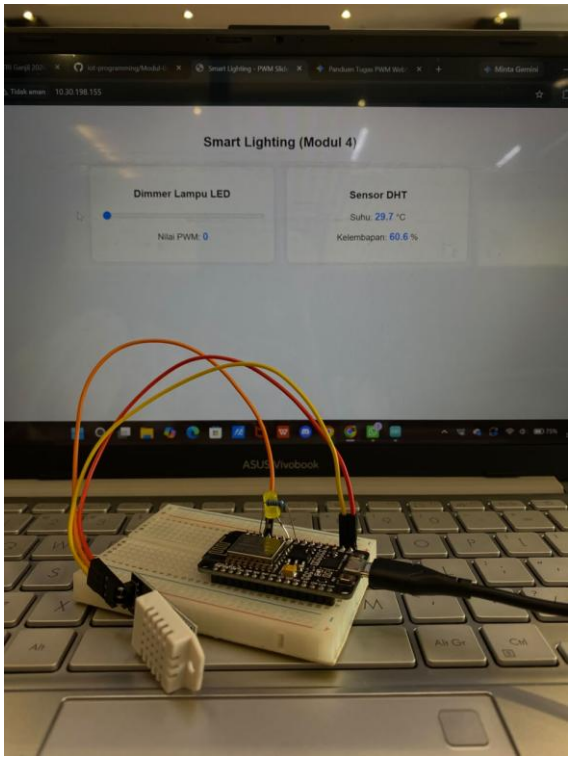
2. **Antarmuka Web Dashboard - Kondisi Maksimal**
   Penjelasan: Tampilan *front-end* web server yang diakses lewat browser menggunakan alamat IP NodeMCU. Pada kartu *"Dimmer Lampu LED"*, tuas slider digeser pol ke kanan menunjukkan Nilai PWM: 1023 (daya maksimum). Di sebelah kanannya, kartu *"Sensor DHT"* tetap responsif menampilkan data lingkungan secara *real-time* (Suhu 30.1 °C dan Kelembapan 59%), membuktikan kalau tugas ini sukses menggabungkan kendali aktuator dan sensor secara bersamaan (*multi-tasking*).



3. **Antarmuka Web Dashboard - Kondisi Minimum**
   Penjelasan: Kondisi sebaliknya dari web dashboard di mana tuas slider digeser full ke kiri dengan Nilai PWM: 0. Paket data string "pwm,0" langsung dikirimkan secara instan via protokol WebSocket ke mikrokontroler untuk mematikan atau meredupkan total LED fisik di rangkaian, sementara pembacaan sensor DHT (suhu 30 °C dan kelembapan 58.6%) tetap stabil ter-update di layar.



4. **Uji Coba Hardware - LED Terang Maksimal**
   Penjelasan: Dokumentasi fisik rangkaian *smart lighting* di atas breadboard. Kelihatan jelas komponen LED menyala sangat terang karena nilai PWM di layar web diset ke angka 1023. Rangkaian ini menggunakan NodeMCU yang terhubung dengan resistor 220 Ohm sebagai pengaman arus pada pin D1 (GPIO 5), serta modul sensor DHT22 yang terpasang di pin D2 (GPIO 4) berjalan harmonis berdampingan dalam satu board.



5. **Uji Coba Hardware - LED Padam / Redup**
   Penjelasan: Dokumentasi fisik saat nilai PWM pada slider web diatur ke angka 0. LED di atas breadboard langsung padam atau meredup total karena suplai sinyal analog buatan (analogWrite) dari NodeMCU bernilai nol. Foto ini mengonfirmasi keberhasilan kriteria utama praktikum: interaksi geseran slider di *smartphone* atau laptop mampu mengontrol intensitas cahaya fisik secara *real-time* dan presisi.

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Oleh :

Nama : LILI CAHYA PUTRI

NPM : 25782071

Kelas : TRI 3C

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

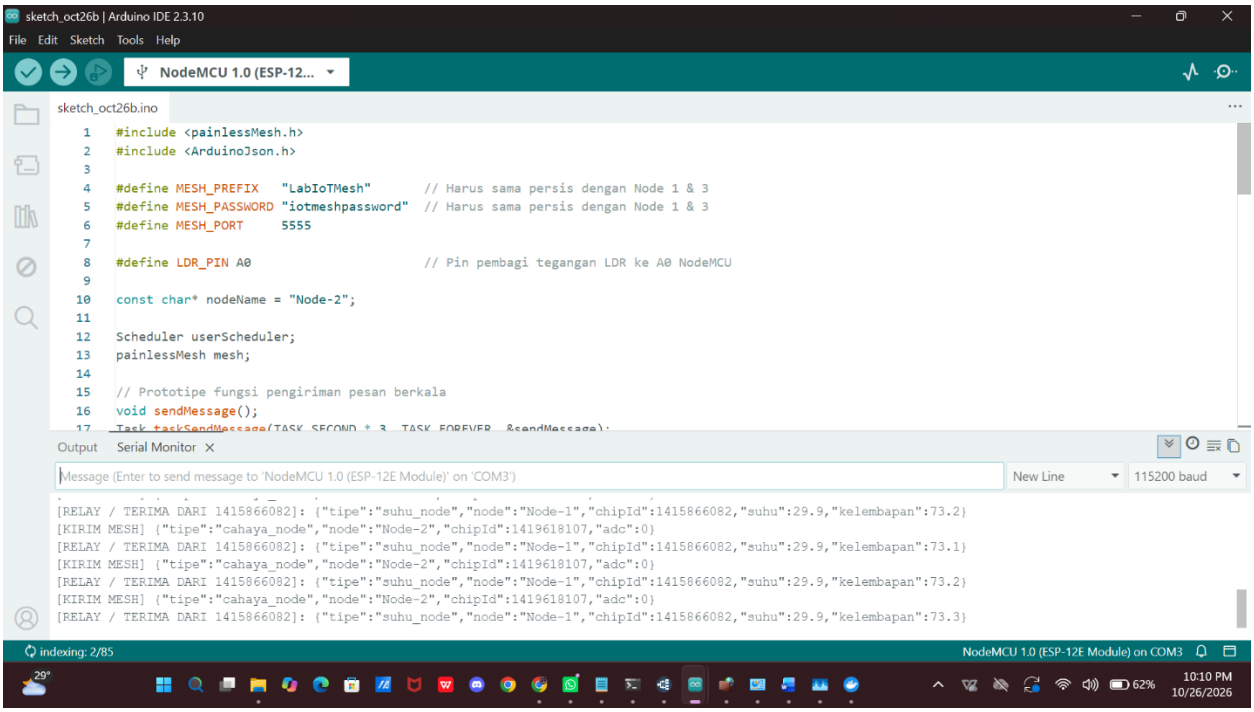
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

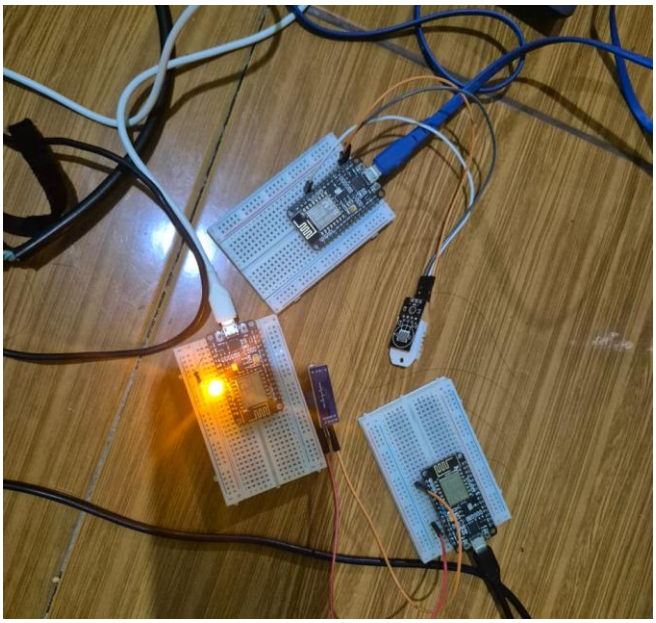
5.7 Tugas: Sistem Telemetri & Otomasi Terdistribusi Berbasis painlessMesh

- **Tujuan:** Menguasai transmisi paket JSON terdistribusi melintasi jaringan *Ad-Hoc Mesh Multi-Hop* dan mengevaluasi *rule engine* otomasi aktuator LED di node konsentrator.
- **Node 2 (Stasiun Cahaya):** Rangkai sensor LDR dan Resistor 10k Ohm sebagai pembagi tegangan ke pin A0 NodeMCU 2.
- **Node 2: (Sensor LDR)**
    - Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca nilai ADC analog LDR setiap 3 detik.
    - Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh: {"tipe":"cahaya_node","adc":420}



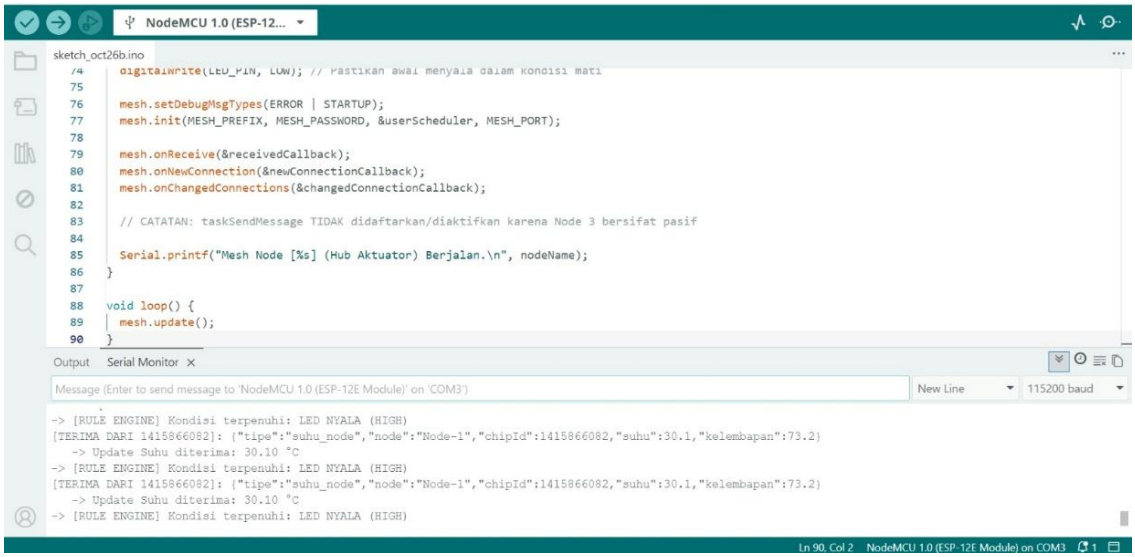
Tampilan Serial Monitor pada tangkapan layar tersebut menunjukkan bahwa Node-2 berhasil beroperasi sebagai node perantara (relay) sekaligus pengirim data di dalam jaringan mesh. Node-2 secara rutin menyiarkan data pembacaan sensor cahayanya sendiri ({"tipe":"cahaya_node","node":"Node-2",...}) dan sekaligus menerima serta meneruskan paket data telemetri suhu dan kelembapan yang dikirim oleh Node-1 ({"tipe":"suhu_node","node":"Node-1",...}).

Dokumentasi:



i. **Eksperimen Ketahanan Jaringan (*Multi-Hop* dan *Self-Healing*):**

- Jauhkan Node 1 dan Node 3 hingga berada di luar jangkauan radio langsung masing-masing.
- Tempatkan Node 2 di posisi tengah antara Node 1 dan Node 3.
- Amati pada Serial Monitor apakah paket telemetri dari Node 1 tetap dapat diterima oleh Node 3 melalui relai perantara (*multi-hop relay*) Node 2.



- Matikan daya Node 2 (simulasi node putus/gagal), lalu amati perubahan status pada Serial Monitor Node 3 melalui *callback* changedConnectionCallback().